



PROYECTO

LIVING RESIDENCIA CLUB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIALIDAD: INSTALACIONES MECÁNICAS

SETIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1.	EXTRACTOR AXIAL PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS	2
2.	EQUIPO INYECTOR / EXTRACTOR AXIAL	2
3.	EQUIPO INYECTOR / EXTRACTOR CENTRÍFUGO	3
4.	VENTILADOR TUBOAXIAL DE IMPULSIÓN	4
5.	EXTRACTOR EÓLICOS	5
6.	DUCTOS METÁLICOS	5
7.	REJILLAS DE EXTRACCIÓN / INYECCIÓN	6
8.	DÁMPER CORTAFUEGO	7
9.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS.....	7
10.	PRUEBAS Y BALANCEO	8
11.	CATÁLOGOS Y MANUALES	8
12.	GARANTÍA DE EQUIPOS	8
13.	RECEPCIÓN DE OBRA	9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

1. EXTRACTOR AXIAL PARA SERVICIOS HIGIÉNICOS

Los ventiladores deben de ser de perfil plano, alto poder de aspiración, de fácil limpieza e instalación, silenciosos, seguridad eléctrica total, funcionamiento en cualquier posición, adaptable a todo tipo de decoración o ambiente.

Deberán ser fabricados en material resistente, reforzado mediante una estructura metálica, aislamiento eléctrico, motores monofásicos con protector térmico de fusible.

Opcionalmente se podrá utilizar extractores helicoidales con carcasa y turbina de plástico ABS de alta calidad y duradero, resistente a los rayos UV.

2. EQUIPO INYECTOR / EXTRACTOR AXIAL

Ventilador del tipo axial totalmente equipado en fábrica, listo para funcionar una vez instalado.

El ventilador será construido y aprobado de acuerdo con las normas internacionales vigentes, tal como AMCA o similar.

Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar pruebas estrictas en fábrica de acuerdo con las normas, considerar gabinete con lana mineral con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte de ruido del ventilador.

El ventilador deberá ser de bajo nivel de sonido será fabricado íntegramente de planchas de acero galvanizado. Los alabes deberán ser balanceados estática y dinámicamente en fábrica.

El motor eléctrico será construido según estándar NEMA, para conectarse a la red de 220 V, 60 Hz, 3 fases o 1 fase. Las revoluciones (RPM) estarán en función al caudal requerido, cuya potencia será mayor al BHP requerido según los cálculos de diseño. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Caja de bornes con protección IP-65.

El accionamiento de los alabes será mediante un sistema de accionamiento directo fijado al eje del motor mediante chaveta y tornillo de fijación, la potencia y velocidad del motor deberá tener un factor de seguridad mínima de 1.4.

Los alabes estarán fijados a un eje de acero de alta resistencia y éste estará soportado por chumaceras con rodamientos auto alineantes, de larga duración, lubricados con grasa, sellados para evitar contaminaciones.

El ventilador estará montado y empernado sobre un bastidor construido de planchas dobladas y perfiles de acero soldadas entre sí.

La base del motor estará soportada por unos rieles ubicados a media altura del bastidor en los cuáles se podrá desplazar para efectos de su regulación.

Así mismo las chumaceras descansarán sobre la parte superior del bastidor y estarán fijadas mediante pernos. El bastidor dispondrá en su base para ser anclados a la estructura.

Las soldaduras y elementos no galvanizados serán galvanizados previamente en frío con base de zinc epóxica.

Se suministrará un arrancador magnético directo, con contactos auxiliares para mando a distancia, con protección térmica contra sobre carga en las tres fases y botonera de mando arranque parada en gabinete de acero esmaltado al horno.

En capacidades de acuerdo con la capacidad del motor.

Los motores eléctricos serán de la marca G-Tronic o similares, previa aceptación por parte del supervisor.

3. EQUIPO INYECTOR / EXTRACTOR CENTRÍFUGO

Ventilador totalmente equipado en fábrica, listo para funcionar una vez instalado.

El ventilador será construido y aprobado de acuerdo con las normas internacionales vigentes, tal como AMCA o similar y nacionales vigentes.

Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar pruebas estrictas en fábrica de acuerdo con las normas.

El ventilador deberá ser de bajo nivel de sonido será fabricado íntegramente de planchas de acero negro. Los alabes deberán ser balanceados estática y dinámicamente en fábrica.

El motor eléctrico será construido según estándar NEMA, para conectarse a la red de 220 V, 60 Hz, 3 fases ó 1 fase. Las revoluciones (RPM) estarán en función al caudal requerido, cuya potencia será mayor al BHP requerido según los cálculos de diseño. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Caja de bornes con protección IP-65.

El accionamiento de los alabes será mediante un sistema de accionamiento con fajas y polea, unidos mediante chaveta y tornillo de fijación, la potencia y velocidad del motor deberá tener un factor de seguridad mínima de 1.4.

Los alabes estarán fijados a un eje de acero de alta resistencia y éste estará soportado por chumaceras con rodamientos auto alineantes, de larga duración, lubricados con grasa, sellados para evitar contaminaciones.

El ventilador estará montado y empernado sobre un bastidor construido de planchas dobladas y perfiles de acero soldadas entre sí.

La base del motor estará soportada por unos rieles ubicados a media altura del bastidor en los cuáles se podrá desplazar para efectos de su regulación.

Así mismo las chumaceras descansarán sobre la parte superior del bastidor y estarán fijadas mediante pernos. El bastidor dispondrá en su base para ser anclados a la estructura.

Las soldaduras y elementos no galvanizados serán galvanizados previamente en frío con base de zinc-epóxica.

Se suministrará un arrancador magnético directo, con contactos auxiliares para mando a distancia, con protección térmica contra sobre carga en las tres fases y botonera de mando arranque parada en gabinete de acero esmaltado al horno.

4. VENTILADOR TUBOAXIAL DE IMPULSIÓN

Ventilador de Impulsión totalmente equipado en fábrica, listo para funcionar una vez instalado.

El ventilador será tipo tuboaxial de impulsión, eje horizontal, de inclinación de descarga de aire ajustable y resistente a la corrosión.

El ventilador será construido y aprobado de acuerdo con las normas internacionales vigentes, tal como AMCA, UNE, UL, FM, o similar y locales vigentes.

Construcción de fácil reemplazo de las partes, debiéndose realizar pruebas estrictas en fábrica de acuerdo con las normas vigentes.

La unidad estará compuesta con hélice de acero y deberá ser balanceada estática y dinámicamente en fabrica; revestimiento de acero galvanizado, con dos pies soportes, dos silenciadores acústicos de disipación en succión y descarga de acero galvanizado. El sistema acústico comprende lana mineral no inflamable con altas propiedades de absorción acústica que previene la propagación de la mayor parte de ruido del ventilador, tubo interior de chapa de acero galvanizado perforado, con rejilla de protección en succión y descarga, o deflector en esta última para orientar el flujo de aire. Finalmente, contará con caja de conexión eléctrica exterior.

El motor eléctrico será construido según estándar NEMA, para conectarse a la red de 220 V, 60 Hz, 3 fases o 1 fase. Las revoluciones (RPM) estarán en función al caudal requerido, cuya potencia será mayor al BHP requerido según los cálculos de diseño. Motor asíncrono normalizado de jaula de ardilla con protección IP-55 y aislamiento clase F. Voltaje estándar 220V /380V / 440V, 60 Hz. Deberá ser anclado con elementos antivibratorios (jebes de neoprene o resortes). El anclaje será realizado con disparos Hilti o similar.

5. EXTRACTOR EÓLICOS

- Fabricados totalmente en aluminio o acero galvanizado.
- El diseño del rodete elimina cualquier desbalanceo, creando una solución uniforme y eficiente
- Veintidós aspas aerodinámicas que no permiten la entrada de lluvia, diseñado con un doble sistema de drenado.
- Los soportes y el eje galvanizado están diseñados para resistir cargas axiales; con aro de refuerzo soldado, lo cual le proporciona mayor rigidez.
- Rodamientos con sellos de neopreno que reducen pérdidas de velocidad por fricción y garantizan una mayor vida útil del producto.
- Tapa superior troquelada que da rigidez y estructura al equipo.
- Ligeros, de fácil instalación y moderado mantenimiento.

6. DUCTOS METÁLICOS

Se fabricarán e instalarán de conformidad con los tamaños y recorridos mostrados en planos, la totalidad de los ductos metálicos para Ventilación.

Para el dimensionamiento de los ductos de aire se ha previsto la utilización del método de caída de presión recomendada por la A.S.H.R.A.E. (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).

El Contratista deberá verificar las dimensiones y comprobar que no existirán obstrucciones, proponiendo alteraciones en los casos necesarios y sin costo adicional, los que estarán sujetos a la aprobación del Ingeniero Supervisor.

Para la construcción de los ductos se emplearán planchas de fierro galvanizado de la mejor calidad, ARMCO tipo zinc- grip o similar.

Para la fabricación se seguirán las normas de la ASHRAE, SMACNA y los detalles adjuntos.

Para la ejecución de los ductos se observarán las siguientes instrucciones:

- Para ductos hasta 12" en el lado mayor se utilizará plancha de 1/54" de espesor, unidos por correderas de 1" a máximo 2.40m. entre ellas.
- Para ductos entre 13" hasta 30" en el lado mayor se utilizará plancha de 1/40" de espesor, unidos con correderas de 1" a máximo 2.40 m. entre ellas.

- Para ductos entre 31" hasta 45" en el lado mayor se utilizará plancha de 1/27" de espesor, unidos por correderas de 1" a máximo 2.40 m. entre ellas.
- Para ductos entre 46" hasta 54" en el lado mayor se utilizará plancha de 1/20" de espesor, unidos por correderas de 1½" a máximo 1.20 m. entre ellas.
- Para ductos entre 54" hasta 84" en el lado mayor se utilizará plancha de 1/20" de espesor, unidos por correderas de 1½" a máximo 1.20 m. entre ellas, con refuerzos de ángulos de 1"x1/8" entre correderas.

Todos los ductos se asegurarán firmemente a techos, paredes o muros. Los colgadores serán de ángulos de fierro negro de 1.1/4" x 1.1/4" x 1/8" con soportes de fierro negro de 3/8" Ø con rosca.

Todos los colgadores y soportes se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva y dos de esmalte final.

La unión entre los ductos y los equipos se efectuarán por medio de juntas flexibles de lona de 8 onzas, de por lo menos 10 cms. de largo y asegurada con abrazaderas y empaquetaduras para cierre hermético.

La distancia libre que debe existir entre el nivel de piso terminado y el fondo de ductos de extracción de monóxido debe ser 2.10 m., de acuerdo al "Reglamento Nacional de Edificaciones" norma A.010 – Condiciones Generales, Capítulo XI, Artículos 65, 66.

Los codos se construirán con el radio menor, igual a los 3/4" de la dimensión del ducto en la dirección del giro, donde por limitaciones de espacio no se pueden instalar codos curvos, se instalarán codos rectangulares con guías de doble espesor.

Las transformaciones se construirán con una pendiente hasta 25%.

7. REJILLAS DE EXTRACCIÓN / INYECCIÓN

Se fabricarán de plancha galvanizada con perforaciones simétricas horizontales y verticales, para mejorar el flujo de aire en la extracción e inyección con las siguientes indicaciones:

- La medida máxima de una pieza es de 36" x 36"; para medidas mayores se construirán en varias piezas según detalle adjunto.
- Las rejillas hasta 18" en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/27" y las aletas de plancha de 1/54".
- Las rejillas de 19" hasta 36" en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/24" y las aletas de plancha de 1/40".
- Todas las rejillas serán pintadas con dos manos de pintura base zincromato y dos manos de pintura de acabado de color y tipo a definir por el propietario.

- Todas las uniones de plancha serán con soldadura de punto.
- Todas las rejillas llevarán un dámper de hojas opuestas, fabricado con Plancha galvanizada 1/54" para rejillas hasta 18" y plancha galvanizada de 1/40" para rejillas mayores a 18".

8. DÁMPER CORTAFUEGO

Los dámpers propuesto son corta fuego, el sistema se instalará con un resorte que, una vez producido el fuego y fundido el fusible a 74 °c, cierra las aletas del dámper, obstruyendo el paso del fuego.

9. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En los planos de instalaciones eléctricas se indica el lugar donde se han dejado las provisiones eléctricas para el equipo de ventilación. El contratista de la Extracción de monóxido de carbono ejecutará totalmente la conexión eléctrica de los equipos desde dichas provisiones.

Se empleará tuberías Conduit galvanizada y/o tubería plástica pesada americana y cajas Condulet o similar cuando la instalación sea a la vista, solo se empleará tubería plástica pesada cuando la instalación sea empotrada.

Los conductores serán de cobre electrolítico de 99.9% de conductividad, tipo LSOHX siendo la mínima sección de 4mm², según C.N.E sección 030 y está definida de acuerdo con la NTP- 370- 048.

Será parte de la instalación eléctrica la instalación de todo el sistema de control, los arrancadores magnéticos y las botoneras de arranque ubicadas en lugares accesibles.

Todos los equipos de ventilación estarán conectados a tierra con su respectivo cable.

El Proveedor de los equipos suministrará e instalará un tablero eléctrico de control para las unidades componentes del sistema.

El tablero será del tipo gabinete para adosar o empotrar a muros, con puerta y chapa e interruptores termomagnéticos del tipo Legrand, ABB, LS o similar; de acuerdo a la demanda indicada en los planos de cada uno de los motores. Los tableros se conectarán en el punto de fuerza previsto por el Propietario.

El Proveedor suministrará además todos los materiales (tuberías, cables, conectores, etc.) requeridos para la conexión eléctrica de las unidades, incluyendo protectores térmicos contra sobrecargas y variaciones de tensión arrancadores, además elementos que aseguren el perfecto funcionamiento y protección de los motores del sistema.

Para todos los trabajos de instalación se seguirán fielmente las recomendaciones de la última edición vigente del Código Eléctrico Nacional y el Reglamento Nacional de Construcción.

10. PRUEBAS Y BALANCEO

Las pruebas y ajustes de los equipos de Ventilación serán supervisados personalmente por el Ingeniero responsable de las instalaciones; para las pruebas y regulaciones se ceñirá a las instrucciones de los fabricantes.

Una vez que el sistema de distribución de aire se encuentre en operación, deberá balancearse conforme a los volúmenes de aire que especifican los planos, utilizándose al efecto instrumentos aprobados para la regulación de las velocidades en el interior de los conductos y en los elementos de salida.

Para la medición del aire en las salidas se emplearán anemómetros o velómetros. Una vez informado el propietario de que el sistema se encuentra balanceado, deberán verificarse en su presencia todas aquellas pruebas sobre las cuales él exija comprobación.

Si es necesario realizar ajustes adicionales para el control de la concentración de monóxido de carbono, éstos se efectuarán de acuerdo con cada condición y de conformidad con el propietario.

Se entrenará en la operación de los equipos a la persona designada por el propietario.

Se recomienda que la programación de horas contemple el funcionamiento de los equipos en las horas de mayor uso de los distintos ambientes ventilados del edificio, considerando programaciones en horas de la mañana, tarde y noche.

11. CATÁLOGOS Y MANUALES

Los postores presentarán para su evaluación los catálogos de los equipos y controles ofertados, con la indicación del modelo seleccionado y su punto de funcionamiento en las curvas de rendimientos.

El equipador, presentará al final de la instalación un manual de operación y mantenimiento de los equipos suministrados, así como también las marcas y modelos de los componentes principales, motores eléctricos y controles de protección.

12. GARANTÍA DE EQUIPOS

Los Equipos de ventilación y aire acondicionado deberán contar con una garantía mínima de un año.

El funcionamiento del sistema de ventilación y aire acondicionado mientras dure la garantía, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, será responsabilidad del contratista.

Durante este tiempo, la mano de obra empleada, así como los repuestos necesarios para efectuar cualquier reparación serán sin cargo alguno para el propietario.

Todos los equipos o piezas de los sistemas de ventilación y aire acondicionado serán totalmente nuevos, de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados para el uso que se intenta.

En caso que esto no sucediera así, el propietario obligará al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

Se deberá de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duración, amplios márgenes de seguridad y características apropiadas para operar en el sitio donde serán instalados. Los equipos serán de generación reciente y alta tecnología.

La garantía deberá ser extendida por el contratista en forma escrita, Inmediatamente después de haberse firmado el acta de recepción de la obra.

13. RECEPCIÓN DE OBRA

Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes y calibraciones necesarias para la operación de los equipos de acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicará por escrito a la supervisión que el trabajo ha sido concluido en su totalidad y está listo para ser operado bajo la responsabilidad de un técnico certificado por la fábrica.

El propietario designará la(s) persona(s) naturales o jurídicas, que estime conveniente para proceder a la recepción de la obra y de común acuerdo con el contratista elaborará un programa de pruebas para iniciar la operación del sistema. El reporte de los resultados de las pruebas deberá ser entregado en un informe elaborado por el técnico de la fábrica.

Concluida la revisión se levantará un acta en la cual se indicará si el trabajo ejecutado se recibe de conformidad o si bien será necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen adecuadamente. En este último caso, se dará plazo al contratista para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias y cumplida la fecha propuesta, visitará nuevamente la obra para comprobar si todo está de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.

Cuando la supervisión conceda el visto bueno de la obra ejecutada, se levantará un acta, para liberar al contratista del compromiso contraído, lo cual se hará del conocimiento del propietario, para los efectos que éste estime conveniente.